

[Inicio](#) / [Información sobre el cáncer](#) / [Cáncer de Próstata](#)

Cáncer de próstata

Escrito en 25 Septiembre 2025

AUTORES:

Dra. Aránzazu González del Alba Baamonde

Dr. Ramón Aguado Noya

¿Qué es el cáncer de próstata? Breve introducción al cáncer de próstata

El cáncer de próstata es un tumor maligno originado en las células que forman la próstata, una glándula del aparato reproductor masculino cuya función es elaborar una parte del semen.

La próstata, en condiciones normales, tiene el tamaño de una nuez y se localiza en la pelvis, justo debajo de la vejiga (el órgano que recoge y acumula la orina) y delante del recto (la última parte del intestino grueso), rodeando la primera parte de la uretra (el conducto que elimina la orina al exterior desde la vejiga).

En España, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones y la tercera causa de muerte por cáncer en varones, por detrás del cáncer de pulmón y de colon. Se estima que 1 de cada 8 hombres será diagnosticado de esta enfermedad y que en 2025 se diagnosticaran más de 32.000 casos en España. La mayoría de los casos ocurren en varones de edad avanzada, siendo el 90% de los pacientes mayores de 65 años y la edad media de diagnóstico de 75 años.

Afortunadamente, debido al uso generalizado de la determinación del PSA (Prostate Specific Antigen = Antígeno Prostático Específico) en una analítica de sangre, la gran mayoría de casos se diagnostican en fases

Índice de navegación

- [Cáncer de próstata](#)
- [¿Por qué ocurre el cáncer de próstata?](#)
- [¿Se puede prevenir?](#)
- [¿Qué síntomas produce el cáncer de próstata?](#)
- [¿Cómo se diagnostica el cáncer de próstata?](#)
- [¿Qué pronóstico tiene el cáncer de próstata?](#)
- [¿Cómo se estadifica?](#)
- [¿Cómo se trata el cáncer de próstata localizado / localmente avanzado?](#)
- [¿Puede reaparecer el cáncer tras el tratamiento con cirugía o radioterapia?](#)
- [¿Qué tratamientos existen en esta situación?](#)
- [¿Cómo se trata el cáncer de próstata avanzado o metastásico?](#)

localizadas y tienen opción de recibir un tratamiento curativo con cirugía o radioterapia.

• [Todas las páginas](#)

Pese a ello, en países desarrollados, aproximadamente un 10% de pacientes tendrá metástasis a distancia al diagnóstico y un 20-30% de los pacientes tratados con cirugía o radioterapia las desarrollará a lo largo de su evolución, requiriendo otro tipo de tratamientos. Hasta hace unos años, el tratamiento en esta fase avanzada de la enfermedad consistía únicamente en hacer un tratamiento hormonal de supresión androgénica para disminuir la testosterona en sangre, que es uno de los principales estímulos para el crecimiento y multiplicación de las células del cáncer de próstata. Sin embargo, en los últimos 10 años se han realizado varios estudios que han demostrado la eficacia de añadir otros tratamientos (tratamiento hormonal “de nueva generación”, quimioterapia, radiofármacos, terapias dirigidas...) para prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata.

Para que el paciente con cáncer de próstata pueda recibir la mejor opción terapéutica en cada etapa de su enfermedad y pueda acceder a los nuevos avances y a la innovación que supone la investigación dentro de Ensayos Clínicos, el tratamiento del cáncer de próstata debe realizarse desde fases iniciales en el seno de un equipo multidisciplinar en el que deben participar tres especialistas clave a los que el paciente debería tener acceso en cualquier momento de su enfermedad:

- Urólogo.
- Oncólogo médico.
- Oncólogo radioterápico.

¿Por qué ocurre el cáncer de próstata? ¿Se puede prevenir?

El cáncer se considera una enfermedad genética, ya que los tumores ocurren debido a la presencia de mutaciones (es decir, alteraciones en el ADN de las células) que hacen que las células de los tejidos sanos se multipliquen y crezcan sin control.

Como ocurre con otros tumores, todavía no se conocen con exactitud las causas del cáncer de próstata y se piensa que la mayoría ocurren por varios factores que interaccionan entre sí y aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Los factores de riesgo y los factores protectores más importantes son:

Factores de riesgo

- **Edad:** Es el principal factor de riesgo, aumentando a partir de los 50-60 años en hombres de raza blanca y a partir de los 40 años en hombres de raza negra o con antecedentes familiares de cáncer de próstata.

- **Raza:** El cáncer de próstata es más frecuente en hombres de raza negra y menos frecuente en países asiáticos. Además, los hombres de raza negra tienen una enfermedad de peor pronóstico.
- **Historia familiar y factores genéticos:** Hasta el 10% de los casos de cáncer de próstata tienen un componente hereditario. Los varones con un familiar de primer grado diagnosticado de cáncer de próstata tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad, incluso con edad de aparición más precoz de lo habitual (menos de 55 años). Se conocen varios genes asociados con el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata, destacando *BRCA2*, y en menor medida *BRCA1*, que suelen implicar una enfermedad de peor pronóstico y también predisponen a otro tipo de tumores (mama, ovario, páncreas...). Otras mutaciones en genes como *CHEK2*, *ATM*, *HOXB13* también se asocian con mayor riesgo de cáncer de próstata.
- **Otros factores de menor importancia:**
 - Dieta: Se cree que las dietas ricas en grasas animales y pobres en verduras (especialmente crucíferas como el brécol o la coliflor), la ingesta de ácidos grasos omega-3 (abundantes en los aceites de pescado) y el consumo de alcohol se asocian con mayor riesgo de cáncer de próstata. Aunque hay menos evidencia al respecto, también se ha observado un mayor número de casos de cáncer de próstata en hombres que utilizan complejos multivitamínicos, suplementos de zinc o que presentan niveles elevados de ácido fólico y vitamina B12. No está clara la influencia de la vitamina D sobre el cáncer de próstata.
 - Obesidad: Parece que la obesidad aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata y su agresividad.
 - Tabaco: A pesar de que su asociación no es tan clara como con otros tipos de cáncer, se ha visto que el hábito tabáquico puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata (sobre todo en personas de alto riesgo como los hombres de raza negra) y su mortalidad.
 - Hay poca evidencia pero se cree que las prostatitis de repetición y algunas enfermedades de transmisión sexual como la infección por *Trichomonas vaginalis* podría aumentar el riesgo de cáncer de próstata.

Factores protectores

- Dieta: El tomate y la sandía tienen un alto contenido en licopenos, antioxidantes que ayudan a prevenir el daño al ADN y que en algunos estudios se han asociado con un menor riesgo de cáncer de próstata. De igual manera, los fitoestrógenos presentes en la soja y otras legumbres o el consumo de café (con y sin cafeína) también se han vinculado con una disminución del riesgo de cáncer de próstata. No parece que el selenio o la vitamina E actúen como factores protectores (de hecho algunos estudios revelan un incremento del riesgo).
- Ejercicio físico: Los datos que relacionan la actividad física con el cáncer de próstata son contradictorios, aunque parece que los pacientes mayores de 65 años que realizan ejercicio físico vigoroso tienen menos riesgo.
- Fármacos: La mayor evidencia procede de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como dutasteride o finasteride, empleados en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata y la alopecia. Aunque parece que disminuyen el riesgo de cáncer de próstata, también se han asociado al diagnóstico de tumores más agresivos y no están exentos de efectos secundarios, sobre todo relacionados con la esfera sexual, por lo que a día de hoy no se recomiendan como fármacos preventivos. Es posible que las estatinas o algunos antiinflamatorios como la aspirina puedan disminuir el riesgo de cáncer de próstata, aunque tampoco están recomendados como agentes preventivos.

Aunque el cribado o screening poblacional mediante la determinación en sangre de PSA no sirve para prevenir el desarrollo del cáncer de próstata, sí facilita un diagnóstico precoz y se cree que ello podría suponer una disminución en la mortalidad por cáncer de próstata. Por contra, también se ha visto que puede llevar al diagnóstico tumores que posiblemente nunca darían síntomas, con el consiguiente riesgo de sobretratamiento y efectos secundarios.

Por todo ello, la recomendación más aceptada en la actualidad es el cribado con una determinación anual o bianual de PSA en función del riesgo individual de cada paciente, a partir de los 50 años en la población general y a partir de los 40-45 años en pacientes de alto riesgo (sobre todo con antecedentes familiares o mutaciones genéticas que confieren alto riesgo como *BRCA2*) hasta los 70-75 años.

En cuanto a la realización de un estudio genético en cáncer de próstata, las guías actuales recomiendan remitir a una Unidad de Cáncer Hereditario o Familiar (Consejo Genético) con experiencia acreditada en el asesoramiento, a aquellos pacientes que cumplan criterios de sospecha de cáncer de próstata hereditario:

- Pacientes diagnosticados a edad temprana: < 50 años.
- Pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata e historia familiar del mismo tumor u otros tumores relacionados.
- Varones sanos con historia familiar de cáncer de próstata y otros tumores relacionados (cáncer de mama y ovario sobre todo, menos frecuente cáncer de páncreas o melanoma): su identificación es primordial para ofrecer estrategias de detección precoz adecuadas a partir de los 40 años.
- Pacientes con cáncer de próstata metastásico al diagnóstico con una posible implicación terapéutica adicional.

¿Qué síntomas produce el cáncer de próstata?

- A medida que los hombres envejecen, la próstata puede agrandarse y bloquear la uretra o la vejiga, produciendo dificultad para orinar o problemas en la función sexual. Este problema se conoce como hiperplasia benigna de próstata y puede tratarse con fármacos o precisar una cirugía para corregirlo. Los síntomas de la hiperplasia prostática benigna o de otros problemas que afectan a la glándula pueden ser similares a los síntomas del cáncer de próstata. No obstante, en la mayoría de los casos en los que el tumor se diagnostica en una fase temprana, los pacientes suelen estar asintomáticos.

Cuando los tumores crecen pueden producir síntomas urinarios como los de la hiperplasia benigna de próstata (disminución del calibre o interrupción del chorro de orina; aumento de la frecuencia de la micción, sobre todo nocturna; dificultad para orinar o escozor durante la micción) y otros menos frecuentes como la presencia de sangre en la orina/en el semen o impotencia sexual.

En fases avanzadas de la enfermedad pueden aparecer: dolores óseos (por desarrollo de metástasis en los huesos con posibilidad de fracturas), cansancio y pérdida de peso, edema o hinchazón de las piernas (debido a que el retorno venoso y linfático puede verse dificultado por el crecimiento de los ganglios linfáticos) o complicaciones graves como pérdida de fuerza en las piernas (por compresión de la médula espinal en casos de afectación de la columna vertebral).

¿Cómo se diagnostica el cáncer de próstata?

Como ya se ha mencionado, la mayoría de los casos hoy en día se diagnostican en una fase inicial en la que los pacientes no presentan síntomas, generalmente tras detectar una elevación de PSA o una alteración en el tacto rectal.

- **Determinación de PSA en sangre:** El PSA es una sustancia producida en exclusiva por las células que forman la próstata. Por lo general, a mayor valor de PSA, mayor probabilidad de cáncer de próstata. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los niveles de PSA también se pueden elevar en la hiperplasia benigna de próstata, con la infección/inflamación de la próstata (prostatitis) o tras traumatismos en la zona (como los sondajes vesicales o las cirugías). Además, algunos fármacos como el dutasteride utilizado en la hiperplasia benigna de próstata pueden disminuir el PSA hasta un 50%. Aunque no hay consenso sobre el valor de PSA a partir del cual se debe realizar una biopsia, se suele recomendar tras obtener dos determinaciones consecutivas por encima de 4 ng/ml o cuando aumenta más de 0.75 ng/ml en un año. La densidad de PSA, la velocidad de PSA y el ratio de PSA libre pueden ayudar en el diagnóstico, sobre todo cuando se obtiene un PSA entre 4 y 10 ng/ml en una analítica de cribado. Otras moléculas como el PSA-Complexed y el [-2]proPSA parecen ser de utilidad aunque no se utilizan en nuestro medio.
- **Tacto rectal:** Consiste en la palpación de la próstata a través de la pared rectal en busca de nódulos o áreas sospechosas, ya que la mayoría de los tumores se localizan inicialmente en la parte periférica de la glándula y son, por tanto, palpables. Aunque puede resultar incómodo, no es doloroso y lleva muy poco tiempo realizarlo, por lo que resulta de gran utilidad. Ante un tacto rectal sospechoso siempre se debe realizar una biopsia, independientemente de los niveles de PSA.

Si se sospecha que el paciente pueda tener un cáncer de próstata (por elevación de PSA confirmada en una segunda muestra y/o alteración del tacto rectal), el paciente debería ser remitido a Urología, generalmente completándose el estudio con:

- **Biopsia prostática:** Es el único método que permite confirmar el diagnóstico de cáncer de próstata y consiste en la obtención de tejido prostático para analizarlo al microscopio en busca de malignidad. Para un adecuado diagnóstico la biopsia debe realizarse con aguja gruesa (BAG), no siendo suficiente la punción con aguja fina (PAF).

Suele hacerse por vía transrectal (a través de la pared del recto) ayudándose de una ecografía que se hace al mismo tiempo, introduciendo una sonda a través del ano para identificar mediante ultrasonidos la próstata y las zonas sospechosas. En los últimos años se están realizando biopsias transperineales (a través del periné, la zona que queda entre los testículos y el ano) guiadas por fusión con imágenes de resonancia magnética. Actualmente es muy raro el uso de procedimientos más invasivos como la resección transuretral, que sólo se indicará en los casos con un síndrome obstructivo severo como opción diagnóstica y terapéutica.

El procedimiento de biopsia por vía transrectal se hace con anestesia local obteniendo muestras de los dos lóbulos de la próstata (entre 10 y 12 cilindros de al menos 0.1 x 1 cm), tanto de las zonas sospechosas como aleatoriamente de zonas no sospechosas. Se considera un procedimiento mínimamente invasivo de bajo riesgo, siendo los principales riesgos el sangrado y la infección, por lo que se suele recomendar tratamiento profiláctico con antibiótico y suspender la medicación antiagregante/anticoagulante. Por lo general, tras la biopsia, se puede hacer una vida normal inmediatamente después, debiendo consultar en un centro médico en caso de fiebre, dificultad para orinar o presencia de sangre en la orina o las heces.

Aunque infrecuente, es posible que sea necesario repetir una segunda biopsia a pesar de obtener un resultado negativo, sobre todo en caso de que haya dudas de que el muestreo haya sido adecuado, se describan hallazgos histológicos no malignos pero anormales (como la proliferación acinar atípica o la neoplasia prostática intraepitelial de alto grado) o se produzca una elevación de PSA.

- **Resonancia magnética nuclear (RMN) pélvica multiparamétrica:** Se trata de una prueba diagnóstica que permite obtener imágenes de alta resolución de la próstata y la pelvis, ayudando a localizar el tumor primario y valorar su extensión regional (afectación por fuera de la cápsula que rodea la próstata, invasión de las vesículas seminales u otros órganos cercanos...).

Los hallazgos se clasifican en un sistema similar al que se usa en las mamografías y el cáncer de mama, llamado en este caso PI-RADS. Incluye 5 categorías de menor a mayor riesgo, recomendando biopsia en todas las lesiones PI-RADS 3 o superior para descartar cáncer clínicamente significativo (lesiones con grado 2 o superior y un volumen de 0.5 ml o superior o extensión extraprostática), es decir, aquel que realmente se va a beneficiar de un tratamiento.

Puede utilizarse en el momento del diagnóstico para estadificar mejor los tumores o guiar las biopsias, tanto de entrada como en pacientes que precisen una segunda biopsia por elevación persistente de PSA con una primera biopsia negativa.

Una vez obtenida la biopsia, se deben analizar sus características al microscopio y determinar si existen signos de malignidad.

La mayoría de los casos de cáncer de próstata son adenocarcinomas (*adeno*: glándula, *carcinoma*: tumor maligno epitelial) acinares que se originan en la porción periférica de la glándula, aunque existen otros tipos menos frecuentes (adenocarcinoma ductal, adenocarcinoma mucinoso, carcinoma neuroendocrino, carcinoma urotelial...).

Cuando tenemos confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, el informe de Anatomía Patológica debe incluir, al menos:

1. Número y localización de los cilindros analizados.
2. Número de cilindros afectados por adenocarcinoma y porcentaje de afectación de cada uno.
3. Grado de cada cilindro afectado por adenocarcinoma según el sistema de Gleason y de la ISUP. El grado de Gleason se calcula teniendo en cuenta los dos patrones arquitecturales más frecuentes de cada tumor, graduándolos del 1 al 5 y haciendo la suma de ambos. Sabemos que a mayor Gleason (siendo el máximo 10: 5+5), peor pronóstico tendrá la enfermedad. Hay que tener en cuenta que algunos tratamientos como la terapia de privación androgénica o la radioterapia producen cambios que podrían no hacer fiable esta puntuación. Desde 2014 también se utiliza un nuevo sistema de la ISUP que clasifica los tumores en 5 grados en función del Gleason, siendo de nuevo los de grado 5 (Gleason 9 y 10) los de peor pronóstico.
4. Invasión perineural. La presencia de células malignas invadiendo las estructuras nerviosas se suele asociar con afectación extraprostática y con un peor pronóstico. Además, es importante a la hora de planificar el tratamiento.
5. Extensión extraprostática. Aunque es raro que se pueda ver en una biopsia, siempre que se vea invasión de la grasa debe reportarse ya que cambia el estadio, el pronóstico y puede implicar cambios en el tratamiento.
6. Otros hallazgos. Debe informarse la existencia de otros subtipos histológicos de cáncer de próstata (adenocarcinoma ductal, carcinoma de células pequeñas, componente sarcomatoide...), lesiones precursoras (neoplasia intraepitelial de alto grado) o inflamación.

¿Qué pronóstico tiene el cáncer de próstata? ¿Cómo se estadifica?

- El pronóstico y la supervivencia de los enfermos de cáncer de próstata depende de varios factores, siendo algunos de los más importantes la edad al diagnóstico, el estado general de salud de cada paciente, el grado tumoral de Gleason y el estadio tumoral al diagnóstico.

Para conocer el estadio de la enfermedad, es decir, saber si se localiza únicamente en la próstata o se ha extendido a los ganglios u otros órganos en forma de metástasis, se realiza un estudio de extensión. Esto es fundamental para poder planificar y ofrecer el mejor tratamiento a cada paciente en cada momento de la enfermedad.

No siempre será necesario hacer un estudio completo de estadificación. Lo primero a hacer una vez tenemos el diagnóstico de cáncer de próstata (y no hay sospecha inicial de metástasis en otros sitios) es estimar el riesgo de cada paciente. Para ello se utilizan varias clasificaciones, siendo la más sencilla la que lo divide en tres categorías:

1. RIESGO BAJO: Pacientes con tumores de pequeño tamaño localizados en la próstata, un PSA < 10 y Grado 1/Gleason 6 (3+3).. Se estima que más del 85% de estos pacientes estarán libres de

enfermedad a los 5 años del tratamiento con radioterapia o cirugía. La nueva clasificación también establece una categoría de muy bajo riesgo.

2. **RIESGO INTERMEDIO:** Pacientes con (al menos un criterio): tumores localizados en la próstata pero más grandes; PSA entre 10 y 20; o Grado 2-3/Gleason 7. La nueva clasificación lo subdivide en riesgo intermedio favorable y desfavorable. Entre un 50 y 70% de estos pacientes estarán libres de enfermedad a los 5 años de haber sido tratados.
3. **RIESGO ALTO:** Pacientes con (al menos un criterio): tumores localmente avanzados que contactan con la cápsula, las vesículas seminales o los órganos vecinos; PSA > 20; o Grado ISUP 4-5/Gleason 8-10. La nueva clasificación también establece una categoría de muy alto riesgo. Se calcula que sólo un 33% de los pacientes estarán libres de enfermedad a los 5 años solo con tratamiento local.

Cuando se estima que la probabilidad de metástasis es muy baja (pacientes de bajo riesgo), no es necesario hacer más pruebas que las indicadas previamente para el diagnóstico (PSA, biopsia prostática y RMN prostática). Sin embargo, cuando la enfermedad se clasifica como riesgo intermedio o alto, se recomienda completar el estudio con:

- **Gammagrafía ósea (GGO):** En esta prueba se inyecta un marcador radiactivo a través de una vena del brazo del paciente y se hace una “fotografía” de todos los huesos del cuerpo que puede detectar los acúmulos de dicho marcador en las zonas en las que se está generando hueso, como pueden ser las metástasis óseas del cáncer de próstata.
- **Tomografía computerizada de tórax, abdomen y pelvis (TC TAP):** En este caso se hacen muchas fotografías del cuerpo del paciente, viéndolo en cortes axiales muy finos que al reconstruirse permiten estudiar los órganos internos. Se suele hacer con un contraste yodado intravenoso que permite ver mejor los órganos. En el caso del cáncer de próstata es útil para descartar la afectación de los ganglios de la pelvis o la presencia de metástasis en pulmón, hígado o ganglios más lejanos.
- **Tomografía por emisión de positrones con Ga-68 PSMA-11 (PET-TC PSMA):** Se trata de una prueba que combina la adquisición de imágenes con el método descrito en el TC y el uso de un marcador radiactivo muy sensible que se inyecta por vía intravenosa y se une a las células que expresan PSMA, como las del cáncer de próstata. A pesar de que clásicamente se reservaba para cuando las pruebas convencionales (GGO y TC) no eran concluyentes, actualmente está indicado en la estadificación de los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo antes del tratamiento curativo inicial. Otros radiofármacos como la F-18 COLINA suelen utilizarse también pero poco a poco están siendo desplazados por Ga-68 PSMA por la mayor sensibilidad.

Como en otros tumores, el sistema de estadificación más utilizado es el sistema TNM (acrónimo de: T ? Tumor, N ? Node = Ganglios linfáticos, M ? Metastásis) que clasifica a los pacientes en función del tamaño tumoral y su contacto con órganos vecinos (T), la afectación ganglionar (N), la presencia de metástasis a distancia (M), el grado tumoral y los valores de PSA en cuatro estadios que podríamos resumir en:

- **ESTADIOS I y II:** Tumores que sólo afectan a la próstata (T1 y T2) con un PSA < 20. Son los estadios de mejor pronóstico.

- ESTADIO III: Tumores localmente avanzados (T3 y T4) pero sin metástasis o bien tumores que sólo afectan a la próstata pero con criterios de alto riesgo (PSA >20, grado 5). Son tumores de pronóstico intermedio.
- ESTADIO IV: Tumores con afectación de los ganglios linfáticos regionales (N1), los huesos u otros órganos a distancia (M1). En este caso se considera que la enfermedad, por lo general, no es curable (aunque sí se puede “cronificar” durante años con los tratamientos actuales) y el pronóstico es malo.

Enfermedad localizada:

T1: Tumor diagnosticado de forma incidental en <5% (T1a) o >5% (T1b) del tejido prostático; o a raíz de una elevación de PSA (T1c).

T2: Tumor localizado a la próstata afectando a <50% (T2a) o 50% (T2b) de un lóbulo; o a los dos lóbulos (T2c).

Enfermedad localmente avanzada:

T3: Tumor que afecta más allá de la cápsula prostática (T3a) o a las vesículas seminales (T3b).

T4: Tumor que invade la vejiga u otros órganos adyacentes o está fijo en la pelvis.

Enfermedad metastásica:

N1: Afectación de ganglios linfáticos regionales (pélvicos)

M1: Afectación a distancia en otros ganglios linfáticos (M1a), hueso (M1b) u otros órganos (M1c)

Junto al estadio, hay otros factores pronósticos que también son relevantes a la hora de estimar el riesgo de los pacientes, como son: número y porcentaje de cilindros afectados, invasión perineural, invasión linfovascular, patrón cribiforme o intraductal.

Además, y aunque aún no están disponibles en todos los centros ni se utilizan de forma estandarizada, se están empezando a emplear pruebas moleculares y firmas genómicas basadas en firmas de expresión de ARN como factores pronósticos. Estas pruebas se hacen sobre la muestra del tumor y algunos ejemplos son Decipher (que se puede utilizar como marcador pronóstico a la hora de plantear un tratamiento más o menos conservador según predicción de riesgo, Oncotype Dx o Prolaris (ambos útiles para la estratificación de riesgo en los pacientes en que se plantea vigilancia activa). Hoy por hoy no están financiadas estas firmas por el SNS.

¿Cómo se trata el cáncer de próstata localizado / localmente avanzado?

Cuando la enfermedad se localiza únicamente en la próstata o en los ganglios de la pelvis, disponemos de tres estrategias terapéuticas: la cirugía, la radioterapia (con o sin hormonoterapia) y la vigilancia activa.

Además, en determinadas ocasiones pueden plantearse otros tratamientos ablativos (crioterapia, terapia fotodinámica con láser, ultrasonidos...), si bien estas técnicas no cuentan con la suficiente evidencia como para considerarse una alternativa a los tratamientos mencionados. En esta fase de la enfermedad, la quimioterapia no juega un papel relevante y sólo se plantearía en casos de muy alto riesgo.

La elección de un tipo u otro de tratamiento depende de varios factores: grupo de riesgo, tamaño tumoral, grado histológico, edad y estado general del paciente, enfermedades previas, efectos secundarios de cada forma de tratamiento, preferencias del paciente... En general, las opciones de tratamiento que se plantean en cada grupo de riesgo son:

1. MUY BAJO RIESGO / BAJO RIESGO: Se recomienda vigilancia activa, aunque podría ofrecerse tratamiento radical con radioterapia o cirugía.
2. RIESGO INTERMEDIO: Actualmente se subdivide en categorías favorable y desfavorable. En el riesgo intermedio favorable se podría optar por la cirugía, la radioterapia (con o sin hormonoterapia) o, en casos seleccionados, la vigilancia activa. Sin embargo, en los pacientes de riesgo intermedio desfavorable se recomienda el tratamiento con cirugía o con radioterapia y hormonoterapia, no recomendándose la vigilancia activa.
3. ALTO RIESGO / MUY ALTO RIESGO: El tratamiento de estos pacientes se basa en la radioterapia con hormonoterapia prolongada aunque puede plantearse la cirugía en algunos pacientes. En ningún caso de alto riesgo se recomienda la vigilancia activa. En pacientes con poca expectativa de vida por otros motivos se puede plantear un tratamiento paliativo con hormonoterapia exclusiva para mejorar los síntomas locales o bien una actitud expectante si el paciente no presenta síntomas.

Hay poca evidencia que compare de forma directa las tres opciones, por lo que, teniendo en cuenta el riesgo de cada paciente, cualquier opción podría ser válida. Es fundamental que los pacientes tengan acceso en todo momento a la información sobre riesgos y beneficios de cada opción explicada por el equipo implicado en cada una de ellas y la decisión terapéutica debería ser tomada en el seno de un equipo multidisciplinar.

A continuación veremos con más detalle cada una de estas opciones de tratamiento:

VIGILANCIA ACTIVA: Consiste en retrasar el tratamiento radical mientras que el tumor no progrese, con la intención de evitar y retrasar los efectos secundarios y secuelas de la cirugía o la radioterapia. Es el tratamiento de elección en los pacientes de bajo y muy bajo riesgo, puesto que se ha comprobado que los resultados de esta estrategia frente a ofrecer un tratamiento radical desde el inicio son similares, con un claro beneficio en la calidad de vida de los pacientes. Además, es una opción a plantear en pacientes de riesgo intermedio-favorable.

El objetivo final del tratamiento seguirá siendo curativo, por lo que no debe confundirse con las estrategias de “observación” o “actitud expectante” que se ofrecen a pacientes no candidatos a un tratamiento radical (por edad o enfermedades concomitantes) y a los que se propone tratamiento paliativo (generalmente hormonoterapia) según vayan apareciendo síntomas. Sin embargo, en la vigilancia activa el paciente debe comprender que existe riesgo (aunque muy bajo) de que la enfermedad progrese incluso con afectación a distancia, situación en la que la curación de la enfermedad es menos probable. Es muy importante que el paciente lo entienda antes de decantarse por esta opción y sea capaz de asumir el impacto psicológico que puede suponer esta incertidumbre.

En el caso de la vigilancia activa, es necesario una monitorización muy estrecha repitiendo PSA y tacto rectal cada 3-6 meses, así como RMN anual y re-biopsias periódicas (obligatoria al año del diagnóstico y posteriormente cada 2 años o antes en caso de ascenso de PSA, cambios en el tacto rectal o en la RMN). Si la biopsia demuestra la presencia de patrón cribiforme, carcinoma intraductal o un aumento en la puntuación de Gleason, debe valorarse la opción de tratamiento radical con cirugía o radioterapia.

Se estima que cerca de la mitad de los pacientes que están en esta estrategia de tratamiento recibirán tratamiento dentro de los tres primeros años, ya sea por progresión o por la ansiedad de permanecer sin tratamiento. Actualmente, las plataformas genómicas como Decipher, Oncotype Dx o Prolaris se están empezando a utilizar para seleccionar mejor a los candidatos a esta estrategia de tratamiento por su bajo riesgo de desarrollar metástasis.

CIRUGÍA: La cirugía que se realiza para tratar el cáncer de próstata es la prostatectomía radical (PR), una intervención en la que se extrae la glándula prostática completa y las vesículas seminales. En ocasiones (sobre todo tumores de alto riesgo) puede asociarse la resección de los ganglios linfáticos mediante una linfadenectomía pélvica extendida, aunque su valor es más bien pronóstico y no hay claros datos de que la linfadenectomía mejore los resultados oncológicos, es decir, la supervivencia a largo plazo.

Clásicamente la cirugía se realizaba por vía perineal o retropúbica, sin embargo, en los últimos años cada vez se está estandarizando más el uso de la cirugía laparoscópica y robótica, que ha demostrado los mismos resultados oncológicos y mejoras en el tiempo de hospitalización. Es fundamental que la intervención sea realizada por un equipo de urólogos con amplia experiencia en esta cirugía.

Las complicaciones más frecuentes de este tipo de cirugía son la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, que suelen aparecer inmediatamente después de la cirugía con opción de mejorar con el paso del tiempo (unos 12 y 18 meses, respectivamente). Las técnicas actuales intentan respetar las bandeletas neurovasculares para disminuir este tipo de efectos adversos, aunque no siempre es posible conseguirlo sin arriesgar el control del tumor. En caso de que aparezcan y no haya mejoría, la incontinencia puede intentar solucionarse con rehabilitación de suelo pélvico o de forma quirúrgica y la impotencia con fármacos orales (como el sildenafil o el tadalafil) o inyectables (como el alprostadil). La linfadenectomía pélvica puede asociarse al desarrollo de linfedema por acumulación de líquidos en ambas piernas.

En cuanto a resultados, la prostatectomía ofrece muy buenas tasas de control de la enfermedad a largo plazo y se estima que el 50-80% de los pacientes estará libre de enfermedad a los 10 años, aunque esto varía con el riesgo global de la enfermedad. Por lo general, el mayor beneficio se espera en pacientes jóvenes con tumores de riesgo intermedio, en los que además es menos frecuente el desarrollo de complicaciones que en pacientes de edad avanzada o con tumores muy extensos. Los niveles de PSA suelen quedar indetectables a los pocos meses de la intervención de tal forma que, en caso de valores postquirúrgicos por encima de 0.2 ng/ml, estaría indicado un PET-TC Ga-68 PSMA (o F-18 COLINA si no estuviera disponible) para buscar posibles focos de enfermedad residual previo a la valoración de tratamiento de rescate con radioterapia.

Una de las ventajas de la prostatectomía es que al analizar la pieza quirúrgica obtenemos información adicional que permite adaptar el tratamiento y seguimiento del paciente y ofrecer tratamientos complementarios, ya que en ocasiones pueden variar el grado de Gleason o la estadificación del tumor primario (T) y los ganglios (N).

- En caso de afectación extraprostática (T3 o T4) o afectación de los bordes quirúrgicos (cirugía R1), puede plantearse tratamiento adyuvante (es decir, inmediatamente posterior a la cirugía) con radioterapia, si bien la tendencia actual es a realizar seguimiento estrecho con PSA y ofrecer radioterapia de rescate cuando los niveles superen el umbral de 0.2 ng/ml.
- Por otro lado, cuando hay afectación ganglionar (N1) se recomienda el tratamiento adyuvante combinado con radioterapia y hormonoterapia prolongada (24-36 meses), aunque también puede optarse por hacer seguimiento estrecho o recibir hormonoterapia exclusiva si el paciente no desea recibir radioterapia.

En casos de enfermedad localmente avanzada y pacientes de edad avanzada o enfermedades previas que contraindiquen la prostatectomía radical, se puede plantear otro tipo de intervenciones para intentar mejorar los síntomas (sobre todo urinarios) como la resección transuretral o la prostatectomía simple. Estas técnicas nunca deben ser utilizadas como tratamiento definitivo si el paciente es candidato a la cirugía radical o la radioterapia ya que no se asocian a buen control de la enfermedad.

RADIOTERAPIA: Su objetivo es depositar una dosis terapéutica de radiación (medida en *greys* = Gy) sobre las áreas tumorales minimizando la exposición de los tejidos sanos adyacentes. La mayoría de las veces se utilizará radioterapia con intención radical, aunque en ocasiones se puede utilizar también como tratamiento complementario a la cirugía. Además, en los pacientes de riesgo intermedio y alto se puede ofrecer la irradiación de los ganglios pélvicos y se suele complementar con tratamiento hormonal, como explicaremos más adelante.

Aunque no se han comparado directamente, sus resultados a largo plazo en términos de supervivencia son similares a los de la cirugía cuando se utilizan altas dosis de radioterapia. No obstante, no siempre se consigue una negativización completa del PSA, ya que puede quedar algo de tejido prostático viable sin que ello tenga ninguna implicación pronóstica.

En cáncer de próstata, la radioterapia se puede administrar de dos maneras:

1. **RADIOTERAPIA EXTERNA:** Utiliza una fuente de radiación externa (fotones) emitida desde un acelerador para tratar “desde fuera” (es decir, atravesando la piel y los órganos internos) el tumor.

El tratamiento suele consistir en una sesión diaria durante 4-7 semanas, en función de la dosis total administrada y de si se combina con braquiterapia. Aunque la tendencia actual es a utilizar esquemas de hipofraccionamiento, es decir, administrar más dosis por fracción en menos tiempo (p. ejemplo: 60 Gy en 20 fracciones), los esquemas clásicos de 76 Gy en 38 fracciones son igualmente válidos y serán necesarios en ciertas situaciones como en la irradiación de los ganglios pélvicos.

Es un tratamiento ambulatorio que no precisa hospitalización y que, aunque suele tolerarse bien, es posible que ocurran efectos secundarios a consecuencia de la irradiación de los órganos cercanos a la próstata, principalmente recto y vejiga. Durante el tratamiento y hasta 4-8 semanas después pueden aparecer, por tanto, síntomas urinarios (aumento de la frecuencia miccional, sensación de urgencia, dolor o escozor al orinar) o intestinales (diarrea, dolor, sangrado o sensación de urgencia). A largo plazo existe riesgo de impotencia sexual y de que se produzca inflamación crónica del recto (proctitis) o de la vejiga (cistitis).

En la actualidad, para reducir los efectos secundarios producidos por la irradiación de los tejidos sanos adyacentes, se utilizan nuevas técnicas basadas en la radioterapia conformada o tridimensional (RTC-3D) que permite administrar dosis más altas en la próstata respetando los tejidos que están alrededor, como son la *radioterapia de intensidad modulada* (IMRT, que permite escalar la dosis y la intensidad durante el tratamiento sin incrementar los efectos secundarios, siendo de gran utilidad cuando hay que incluir los ganglios linfáticos pélvicos en el campo de radiación) y la *radioterapia guiada por la imagen* (IGRT, que mediante el uso de técnicas de imagen avanzada y control radiológico diario permite también la administración de dosis altas con gran exactitud).

El tratamiento ultrafraccionado con dosis muy altas en forma de radioterapia estereotáctica (SBRT) y la terapia con protones se están investigando en cáncer de próstata aunque aún no se utilizan de forma rutinaria.

2. **BRAQUITERAPIA:** En este caso se utiliza una fuente radiactiva directamente en el interior de la próstata para que la máxima dosis se alcance en el tumor y la dosis que llegue a los tejidos sanos sea menor.

Puede utilizarse como único tratamiento en tumores de riesgo bajo o intermedio-favorable o bien asociado a la radioterapia externa en los tumores de riesgo intermedio-desfavorable y alto riesgo para que el tumor reciba aún más dosis (sobreimpresión o *boost*). Sin embargo, no todos los pacientes pueden ser candidatos a este tipo de tratamiento, pues también depende del tamaño de la próstata (no debe indicarse en caso de próstatas muy grandes) o de la existencia de cirugías previas en la zona. Además, no es un tratamiento recomendado en pacientes que presenten síntomas urinarios de tipo obstructivo, en los que sería preferible un abordaje quirúrgico.

Antiguamente se depositaban semillas radiactivas que liberaban la radiación de forma progresiva durante meses (braquiterapia de baja tasa), que en la actualidad se han sustituido por agujas que se colocan en el interior de la próstata a través del periné y liberan altas dosis de radiación en pocas horas (braquiterapia de alta tasa). En ambos casos se usa como guía una ecografía transrectal.

A diferencia de la radioterapia externa, la braquiterapia se hace en un número inferior de sesiones pero requiere un ingreso hospitalario corto (habitualmente menos de 48 horas). Los principales efectos secundarios que pueden aparecer son urinarios, con posibilidad de desarrollar una inflamación de la próstata (prostatitis aguda) que derive en una retención aguda de orina que necesite un sondaje vesical. La toxicidad intestinal es menos frecuente que con la radioterapia externa, mientras que las tasas de disfunción eréctil son muy similares entre ambas.

HORMONOTERAPIA: La próstata es un órgano sensible a las hormonas sexuales masculinas, es decir los andrógenos, principalmente la testosterona. Las células de la mayoría de los tumores de próstata también lo son y dependen de los niveles de esta hormona para crecer. De ahí que desde hace años el tratamiento con terapia de privación o supresión androgénica (TDA o TSA ; a veces conocido como “bloqueo hormonal” o “castración”), cuyo objetivo es disminuir los niveles de testosterona en sangre, se haya utilizado como uno de los tratamientos del cáncer de próstata.

En la enfermedad localizada se ha comprobado que el tratamiento combinado de radioterapia y hormonoterapia tiene mejores resultados oncológicos a largo plazo en pacientes de riesgo intermedio-desfavorable y alto que el tratamiento de radioterapia exclusiva. Sin embargo, su papel como tratamiento complementario a la cirugía no está claro. El tratamiento con TDA exclusiva se considera un tratamiento paliativo que podría utilizarse en pacientes de edad avanzada o con enfermedades previas en los que no se plantee un tratamiento radical con cirugía o radioterapia.

Actualmente se utilizan dos tipos de fármacos de forma conjunta en lo que se conoce como bloqueo androgénico completo (BAC): los análogos de GnRH y los antiandrógenos. Por un lado, los antiandrógenos clásicos como la bicalutamida o la flutamida, son fármacos orales que se unen al receptor de la testosterona e impiden su funcionamiento y por otro lado los análogos de GnRH, como la triptorelina, la leuprorelina o la goserelina, son fármacos que se administran mediante una inyección intramuscular cada 3-6 meses y actúan inhibiendo la producción de testosterona a nivel central (es decir, bloquean la vía que se inicia en una parte del cerebro llamada hipófisis que controla diferentes hormonas).. Aunque la duración del bloqueo es controvertida, generalmente se inicia al menos 2 meses antes de que se vaya a realizar el tratamiento de radioterapia y se prolonga durante 4-6 meses (pacientes de riesgo intermedio) o 18-24 meses (pacientes de alto riesgo). Además, recientemente se ha aprobado el uso de Abiraterona, un fármaco oral que se encarga de bloquear la formación de testosterona a varios niveles, en pacientes de muy alto riesgo. Este fármaco se utiliza en combinación con dosis bajas de prednisona durante los dos años que dura la TDA ya que ha demostrado mejorar la supervivencia, si bien ha de tenerse en cuenta que también asocia más riesgo de efectos secundarios (como el edema en las piernas, la hipertensión o las alteraciones en las transaminasas hepáticas).

A pesar de que la duración de la TDA en esta fase de la enfermedad sea limitada, es posible que el efecto de este bloqueo hormonal (y por tanto, también sus efectos secundarios) se prolongue durante más tiempo, sobre todo en personas de edad avanzada en las que es más difícil recuperar los niveles de testosterona normales.

La TDA puede producir, entre otros efectos secundarios, disminución del deseo e impotencia sexual, aparición de sofocos, cansancio, debilidad muscular, pérdida de masa ósea (osteoporosis) con riesgo de fracturas, crecimiento del tejido mamario (ginecomastia), insomnio y aumento del riesgo cardiovascular. En general, la probabilidad de que aparezcan es mayor cuanto más largo sea el tratamiento recibido y suelen mejorar con la suspensión de los fármacos y la recuperación de los niveles fisiológicos de testosterona.

¿Puede reaparecer el cáncer tras el tratamiento con cirugía o radioterapia? ¿Qué tratamientos existen en esta situación?

Como en todos los tipos de cáncer siempre existe cierto riesgo de que la enfermedad reaparezca a pesar de haber recibido un tratamiento óptimo. Es por ello que es necesario que a todos los pacientes se les realice un seguimiento para poder detectar la recidiva de la enfermedad lo antes posible y ofrecer un tratamiento cuando corresponda. Aunque no hay una pauta específica de seguimiento, se recomienda realizar una determinación de PSA cada 6 meses durante los 5 primeros años y anualmente después. Las pruebas de imagen no están indicadas salvo que se produzca una elevación del PSA.

La mayoría de las veces la recidiva de la enfermedad ocurre durante los 5 primeros años y se detecta por una elevación de PSA asintomática y sin que se detecte ninguna lesión en las pruebas de imagen convencionales (TC y GGO), lo que se conoce como recidiva o fallo bioquímico. Este escenario es cada vez más infrecuente debido a que ya se ha estandarizado el uso de pruebas de nueva generación como el PET-TC Ga68-PSMA que permiten detectar enfermedad no visible por pruebas convencionales y con frecuencia modifican el tratamiento que se indica. La definición de recidiva bioquímica es diferente según el tratamiento recibido previamente:

1. TRAS CIRUGÍA: En los pacientes operados, lo habitual es conseguir una negativización del PSA a los pocos meses de la cirugía. Si no se produce esta negativización, lo más probable es que estemos ante una persistencia de enfermedad, bien porque exista enfermedad a distancia o porque durante la cirugía quedase algo de volumen prostático o tumoral. Cuando sí se consiguen valores indetectables de PSA pero durante el seguimiento se produce una elevación del mismo, hablaremos de recidiva bioquímica cuando supere los 0.2 ng/ml.
2. TRAS RADIOTERAPIA: Como ya se ha mencionado, el tratamiento con radioterapia puede dejar parte de tejido prostático viable y por tanto, no siempre se consigue una negativización del PSA. Además, hay que tener en cuenta que la braquiterapia puede producir elevaciones transitorias de PSA y que la TDA que se utiliza de forma conjunta también puede suprimir el PSA. Al valor más bajo de PSA tras el tratamiento de radioterapia, independientemente de si recibe TDA, se le conoce como PSA nadir, alcanzándose habitualmente a los 18 meses. En estos casos, una elevación de PSA superior a 2 ng/ml sobre el valor nadir se considera recidiva bioquímica.

En cualquier caso, un valor sospechoso de recidiva bioquímica debe confirmarse siempre con una segunda determinación de PSA.

Aunque la recidiva bioquímica es un factor de riesgo para el desarrollo de metástasis y de muerte por cáncer de próstata, no siempre ocurrirá una progresión sintomática y a veces el tiempo de evolución puede ser muy prolongado (unos 8 años de media hasta el desarrollo de síntomas), por lo que no todos los pacientes con una recidiva bioquímica precisan tratamiento inmediato.

A la hora de decidir el momento de ofrecer este tratamiento, se tendrán en cuenta las características del paciente (edad, enfermedades previas), del tumor inicial (estadificación TNM, grado de Gleason, PSA al diagnóstico), el tratamiento recibido y la evolución del PSA, utilizando una medida conocida como tiempo de duplicación del PSA (PSA-DT = *PSA doubling time*). Se consideran factores de alto riesgo: Gleason 8 o superior, PSA-DT inferior a 6-12 meses y tiempo hasta la recidiva bioquímica inferior a 18 meses. Además, se está investigando el papel de las plataformas moleculares en este contexto.

En casos de recidiva bioquímica considerada de alto riesgo, estaría indicado descartar que no haya enfermedad detectable, bien con pruebas convencionales (en general, poco rentables con valores de PSA por debajo de 10 ng/ml) o, preferiblemente, con pruebas de nueva generación como el PET-TC Ga-68 PSMA, siendo este último capaz de detectar enfermedad en más de un 60% de pacientes en los que no se detectó enfermedad con las técnicas convencionales. Con respecto al uso de estas técnicas de nueva generación, es importante saber que, desafortunadamente, no siempre estarán disponibles en todos los centros de nuestro país y que su umbral de detección también aumenta conforme aumenta el PSA, habiéndose establecido el corte en 0.5 ng/ml para el PET-PSMA y 2 ng/ml para el PET-colina.

Tras completar el estudio, el tratamiento a ofrecer dependerá de los hallazgos de las pruebas y el tratamiento previamente recibido:

RADIOTERAPIA DE RESCATE: En pacientes operados en los que se descarta recidiva a distancia es posible realizar un tratamiento de rescate con radioterapia sobre el lecho de prostatectomía (y en ocasiones la pelvis). En estos casos no es necesario confirmar la recaída con biopsia y, preferiblemente, el tratamiento debe llevarse a cabo de forma precoz, antes de que el PSA supere los 0.5 ng/ml. La dosis de radioterapia suele ser de 66 Gy y suele tolerarse bien, con posibilidad de efectos adversos urinarios y digestivos como los mencionados en el apartado anterior. No está claro el papel de la terapia hormonal asociada a la radioterapia en este contexto, por lo que debe valorarse caso a caso y no prolongarla más de 6 meses en ningún caso.

CIRUGÍA O TERAPIA ABLATIVA DE RESCATE: Algunos pacientes seleccionados previamente irradiados pueden ser candidatos a un tratamiento local de rescate (prostatectomía, crioterapia, ultrasonidos), recomendándose en estos casos realizar una biopsia guiada por RMN y un PET para confirmar la recidiva local. Es muy importante seleccionar bien a los pacientes en esta situación, ya que las cirugías en pacientes tratados con radioterapia pueden asociarse a más complicaciones.

HORMONOTERAPIA / OBSERVACIÓN: En pacientes no candidatos a tratamiento local de rescate, que fracasan al mismo y que mantienen la testosterona en rango de no-castración (>50 ng/dl), el tratamiento de elección de la recidiva bioquímica es la terapia hormonal con TDA, si bien existe la opción de mantener al paciente en observación y retrasar el inicio del tratamiento hasta que aparezcan síntomas.

Solo en pacientes de alto riesgo con un tiempo de duplicación de PSA muy corto (< 9 meses) se recomienda iniciar tratamiento de forma precoz (antes de que el PSA supere los 5-10 ng/ml) con TDA. Si bien recientemente la recomendación era el tratamiento con TDA en monoterapia, es decir, sólo con análogos de GnRH, de forma continua, los resultados de un ensayo clínico han permitido la aprobación de un antiandrógeno de nueva generación en este contexto. En pacientes con recaída bioquímica de alto riesgo, sin

opción de tratamiento de rescate, la adición de enzalutamida a la TDA mejoró el tiempo hasta el desarrollo de metástasis, el tiempo a la progresión del PSA y el tiempo al inicio de otro tratamiento oncológico. Como particularidad, en este estudio se contemplaba la suspensión temporal del tratamiento tras obtener una negativización del PSA (< 0.2 ng/ml), reiniciándolo más tarde en caso de que el PSA volviese a subir. Esta estrategia de intermitencia podría ser útil para que el paciente se recupere parcialmente de los efectos secundarios derivados del tratamiento hormonal, puesto que pueden asociar un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes.

¿Cómo se trata el cáncer de próstata avanzado o metastásico?

Aunque la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata se diagnostican en estadios iniciales, aproximadamente un 10% serán diagnosticados con metástasis a distancia y un 30% de los que tienen enfermedad localizada podrían evolucionar a enfermedad metastásica. Los lugares más frecuentes a los que se extiende el cáncer de próstata son los ganglios linfáticos y los huesos. Cuando la enfermedad se encuentra en esta fase (estadio IV), se considera que las posibilidades de curación son muy bajas y que el tratamiento tiene una intención paliativa, es decir, pretende mejorar la supervivencia, reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, los avances en los tratamientos han permitido que en muchas ocasiones la enfermedad se pueda cronificar durante varios años. Es difícil pronosticar el tiempo de supervivencia de los pacientes en esta etapa, pues depende de múltiples factores como la edad y enfermedades del paciente, la carga tumoral y la respuesta a los tratamientos, si bien los estudios actuales indican que la mitad de los pacientes vivirán 4-5 años desde el momento de diagnóstico de la enfermedad metastásica.

A la hora de decidir el tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata metastásico el primer paso es clasificarlo en enfermedad sensible o resistente a la castración. En pacientes no expuestos a tratamiento hormonal la enfermedad se clasifica como cáncer de próstata sensible a castración u hormono-sensible metastásica (CPHSm), es decir, la enfermedad metastásica se diagnostica con niveles fisiológicos de testosterona (>50 ng/dl). Son pacientes que se diagnostican desde el principio con enfermedad metastásica o que tienen una recaída tras tratamiento local sin haber recibido hormonoterapia o habiéndola recibido pero sin estar bajo sus efectos en el momento del diagnóstico de las metástasis.

Por otro lado, en la enfermedad resistente a la castración, la progresión de la enfermedad se produce a pesar de niveles de testosterona en rango de castración (< 50 ng/ml). Aunque la mayoría de estos pacientes serán metastásicos, hay casos en los que se produce una elevación de PSA sin identificar metástasis a distancia con pruebas de imagen convencionales mientras el paciente recibe tratamiento hormonal como parte del tratamiento de la enfermedad localizada o de una recidiva bioquímica (cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico = CPRCnm / CPRC M0), si bien se trata de un escenario cada vez más infrecuente debido a la incorporación del PET-TC Ga-68 PSMA.

El tratamiento básico que debe recibir cualquier paciente con cáncer de próstata avanzado desde el momento del diagnóstico es el tratamiento hormonal con terapia de privación androgénica (TDA), ya que como se ha comentado anteriormente, las células del cáncer de próstata dependen de la testosterona para crecer y reproducirse. La supresión androgénica se ha utilizado desde hace décadas, consiguiendo con ello retrasar la progresión y mejorar la supervivencia de los pacientes. Las principales formas de conseguir esta privación de andrógenos son:

1. CIRUGÍA: La castración mediante orquiectomía bilateral, es decir, la extirpación de los testículos consigue una disminución rápida y definitiva de testosterona. Sin embargo, en nuestro medio se ha sustituido por la castración farmacológica y la cirugía sólo se plantearía en situaciones muy concretas (por ejemplo, la compresión de la médula espinal producida por metástasis de cáncer de próstata en un paciente recién diagnosticado o un síndrome de obstrucción urinaria severa).
2. FÁRMACOS: Los agentes más utilizados son los análogos de GnRH, que inhiben la producción de andrógenos actuando sobre la hormona que regula su síntesis. Los más utilizados son Triptorelina (Decapeptyl®) y Leuprorelina (Procrin®, Eligard®), aunque hay otros como Goserelina (Zoladex®) y Buserelina (Suprefact®). Son medicamentos que se inyectan de forma subcutánea o intramuscular cada 3 o 6 meses y que deben mantenerse de forma continua durante toda la evolución de la enfermedad (incluida la fase de resistencia a la castración).

En ocasiones, se asocia al tratamiento un antiandrógeno clásico como la Bicalutamida (Casodex®) y Flutamida (Eulexin®) en lo que se conoce como bloqueo androgénico completo (BAC). Estos fármacos actúan bloqueando el receptor de la testosterona y por tanto, teóricamente, potenciarían el efecto de los antiandrógenos. Sin embargo, esta opción supone mayor tasa de efectos secundarios y el beneficio de supervivencia en los pacientes es muy escaso (inferior al 5% a los 5 años), por lo que actualmente no se recomienda el bloqueo androgénico completo de forma rutinaria. Puede utilizarse durante las 2-4 primeras semanas de tratamiento para evitar un posible empeoramiento de los síntomas producido por la elevación transitoria de testosterona que producen los análogos (efecto *flare*).

Además, recientemente se ha aprobado en nuestro medio el uso de Relugolix (Orgovyx®), un fármaco oral que actúa como antagonista de GnRH y cuya principal ventaja frente a la TDA convencional es la menor tasa de eventos cardiovasculares, por lo que puede ser una opción a plantear en pacientes de alto riesgo vascular.

Los efectos secundarios de la TDA son los que ya se han comentado previamente: sofocos, disminución de la libido, impotencia sexual, cansancio, osteoporosis, aumento del riesgo cardiovascular... Estos efectos pueden tener un impacto notable en la calidad de vida de los pacientes, por lo que se ha estudiado la posibilidad de realizar un tratamiento intermitente que permita mejorar los efectos secundarios durante los periodos de descanso. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la recidiva bioquímica, en la enfermedad avanzada esta estrategia de tratamiento podría tener un impacto negativo en la supervivencia global y no está validada con los nuevos tratamientos así que debería ofrecerse sólo a pacientes muy seleccionados de bajo riesgo bien informados de los riesgos para primar la calidad de vida o dentro de un Ensayo Clínico.

Hasta hace unos años, el tratamiento con TDA exclusiva era el tratamiento estándar y el único recomendado en los pacientes con cáncer de próstata avanzado. No obstante, los avances en tratamientos complementarios a la TDA han supuesto que las combinaciones con quimioterapia y/o agentes hormonales

de nueva generación sean el estándar para la mayoría de pacientes.

Durante el tratamiento de la enfermedad metastásica el seguimiento de los pacientes debe incluir determinaciones de PSA (al menos cada 3-6 meses) y pruebas de imagen (TC y GGO) de forma periódica o en función de los síntomas y la evolución del PSA para valorar la eficacia de los tratamientos. Por lo general, no se recomienda cambiar de tratamiento sólo por el ascenso de PSA sin síntomas de nueva aparición ni evidencia de progresión radiológica, aunque es importante siempre individualizar cada caso.

También será importante prestar atención al tratamiento de los síntomas, ya que no siempre es suficiente con los tratamientos oncológicos para mejorarlos. En concreto, para el control del dolor, es frecuente que sea necesario utilizar fármacos opioides derivados de la morfina. Aunque no están exentos de tener efectos secundarios (sobre todo náuseas, estreñimiento o somnolencia), ocurren de forma rara siempre que los maneje un médico experto.

Por todo ello, y aunque también es importante en el resto de etapas de la enfermedad, es imprescindible que en el cáncer de próstata metastásico, el paciente sea valorado en un comité multidisciplinar liderado por un oncólogo médico con experiencia en el tratamiento del cáncer de próstata, puesto que debe ser el principal encargado de la toma de decisiones en esta fase de la enfermedad.

- **Tratamientos para el cáncer de próstata hormonosensible metastásico (CPHSm):** Hay varios tratamientos disponibles y la elección de uno sobre otro dependerá de varios factores: características del paciente, riesgo y volumen de la enfermedad, metástasis al diagnóstico o tras tratamiento local, perfil de seguridad, perfil molecular y otros aspectos como la disponibilidad o el coste de cada fármaco. En esta situación de enfermedad especialmente se están desarrollando nuevas estrategias de lo que denominamos intensificación del tratamiento más allá del tratamiento hormonal exclusivo y son numerosos los Ensayos clínicos que añaden nuevas moléculas al tratamiento estándar mediante selección molecular por ello es muy importante que el paciente sea valorado por un oncólogo médico para garantizar el acceso del paciente a la innovación terapéutica. Además la conveniencia de añadir o no quimioterapia siempre debe ser valorada por un oncólogo médico.

1. **QUIMIOTERAPIA:** Docetaxel es el único tratamiento de quimioterapia que se utiliza asociado a la TDA en el CPHSm. Se administra por vía intravenosa, normalmente cada 21 días hasta recibir un total de 6 ciclos o sesiones.

El beneficio o ganancia en la supervivencia de añadir este tratamiento con respecto a recibir solo TDA se estima entre 10 y 17 meses, favoreciendo sobre todo a los pacientes con enfermedad de alto volumen (más de 4 metástasis óseas siendo al menos una de ellas fuera del eje de las vértebras y la pelvis o bien metástasis viscerales, es decir, en hígado, pulmón...). El tratamiento con Docetaxel es intravenoso y tiene la ventaja de que se completa en 18 semanas (6 ciclos) pero también puede conllevar una mayor tasa de efectos adversos. Aunque la mayoría son leves y manejables, como el cansancio, la diarrea, edemas o hinchazón de piernas, la alopecia (caída de pelo) y las alteraciones de las uñas; existe riesgo de otros más graves como la neutropenia (bajada de defensas) que implica mayor riesgo a desarrollar fiebre e infecciones severas. Es por ello muy importante que los pacientes que reciben quimioterapia consulten con su oncólogo o acudan a Urgencias precozmente en caso de presentar fiebre durante el tratamiento.

Aunque hasta ahora los pacientes recibían la quimioterapia en combinación con la TDA, dos estudios recientes han demostrado que la adición de un tercer fármaco ha mejorado los resultados frente a la quimioterapia y la TDA solas (aproximadamente un 25-30%). Estos fármacos son inhibidores de la vía del receptor de andrógenos, concretamente Abiraterona y Darolutamida, que se administran por vía oral mientras dura el tratamiento de quimioterapia y se mantienen después hasta la progresión de la enfermedad o la acumulación de efectos secundarios considerados inaceptables, si bien suelen tolerarse muy bien y no haber motivo para suspenderlo. En los últimos años, esta opción de tratamiento conocida como triplete está pasando a ser el estándar de tratamiento en aquellos pacientes que se consideran candidatos a quimioterapia, en especial pacientes con diagnóstico de metástasis al inicio y cuando la enfermedad presenta datos de mal pronóstico.

2. **INHIBIDORES DE LA VÍA DEL RECEPTOR DE ANDRÓGENOS:** Como se ha comentado, la quimioterapia con Docetaxel beneficia sobre todo a pacientes con enfermedad de alto riesgo sin embargo no todos los pacientes pueden recibir este tratamiento debido a la concurrencia de otros problemas médicos o cuando la edad es muy avanzada. Actualmente disponemos de tres agentes hormonales de nueva generación para añadir a la TDA que se consideran el estándar de tratamiento en los pacientes de alto riesgo no candidatos a quimioterapia o para pacientes con enfermedad de mejor pronóstico.

A diferencia de la quimioterapia que se administra por la vena y tiene una duración de algo más de 4 meses, todos estos fármacos son de administración oral pero se deben mantener de forma indefinida hasta que la enfermedad progrese o aparezcan efectos adversos que requieran la suspensión del fármaco, siendo esencial el seguimiento estrecho de los pacientes para detectar pronto si la enfermedad responde o por el contrario progresa y hay que cambiar de tratamiento. Además, es importante reseñar que estos fármacos pueden tener interacciones con otros medicamentos de uso habitual, por lo que antes de iniciar el tratamiento debe comprobarse el resto de tratamientos que toma el paciente y actualizarlo siempre que se modifique alguno de ellos.

Los tres fármacos hormonales de nueva generación disponibles son:

1. **Abiraterona** es un fármaco que impide que las células tumorales, así como las glándulas suprarrenales y los testículos generen andrógenos. Se administra por vía oral en una dosis diaria de 1000 mg (2 comprimidos a la misma hora del día) siempre asociado a un corticoide a dosis bajas (Prednisona 5 mg al día en CPHSm). Es importante que los comprimidos de abiraterona se tomen en ayunas (1 hora antes o 2 horas después de comer). La adición de este fármaco a la TDA ha demostrado también un beneficio en supervivencia de unos 17 meses en pacientes de alto riesgo (al menos dos de estos factores: Gleason 8 o superior, al menos 3 metástasis óseas y metástasis viscerales) frente a la TDA sola. Abiraterona se tolera bien, siendo sus principales efectos secundarios la hipertensión arterial, la hinchazón de piernas, el descenso de potasio en sangre (hipopotasemia) y la elevación de transaminasas.
2. **Enzalutamida** es un antiandrógeno de nueva generación que bloquea el receptor de testosterona con mayor potencia que los antiandrógenos clásicos (como la bicalutamida). Se administra por vía oral en una dosis de 160 mg (4 comprimidos de 40 mg a la misma hora del día) y no es necesario añadir corticoides. El uso de Enzalutamida con TDA ha demostrado también mejorar la supervivencia comparado con la TDA exclusiva o en combinación con antiandrógenos clásicos. Los principales efectos adversos que provoca son el cansancio, la hipertensión arterial y efectos neurológicos como pérdida de memoria y síncope. Aunque es excepcional, su uso se ha asociado con la aparición de convulsiones.
3. **Apalutamida** es otro antiandrógeno de nueva generación que actúa como Enzalutamida bloqueando los receptores de testosterona de manera potente. Es un fármaco oral que se administra en una dosis única

de 240 mg sin corticoide. Al igual que los otros fármacos, Apalutamida en combinación con TDA ha demostrado aumentar la supervivencia con respecto a la TDA exclusiva. El principal efecto adverso de Apalutamida es la aparición de un *rash* o exantema en la piel además de leve cansancio.

1. **RADIOTERAPIA:** El papel de la radioterapia en la enfermedad avanzada está todavía por determinar, por lo que es muy importante hacer una buena valoración global del paciente en el seno de un equipo multidisciplinar (urólogo, oncólogo médico y oncólogo radioterápico) antes de indicar este tratamiento y diferir el inicio del tratamiento sistémico, ya que éste tiene una eficacia claramente demostrada. Existen dos opciones de tratamiento:

1. La radioterapia del tumor primario en combinación con la TDA parece mejorar la supervivencia en pacientes seleccionados con enfermedad metastásica de bajo volumen u oligometastásica (cuatro o menos lesiones óseas, todas en las vértebras o la pelvis, y sin metástasis viscerales). Sin embargo, el impacto de la radioterapia en combinación con las nuevas estrategias terapéuticas de intensificación que incluyen la quimioterapia, a día de hoy no está demostrado.
2. La radioterapia dirigida a las metástasis en forma de SBRT parece ser de utilidad, al menos en ralentizar la progresión y posiblemente el inicio del tratamiento sistémico, en pacientes con un número bajo de metástasis (oligometastásicos) que varía entre 4 y 5 en función de los estudios. No obstante, no disponemos de información de calidad sobre su verdadero impacto en la supervivencia de los pacientes y en asociación con las nuevas terapias y continúa en investigación en numerosos ensayos clínicos. En cualquier caso, Los pacientes con cáncer de próstata que se diagnostican ya con metástasis desde el inicio en general tienen peor pronóstico que aquellos que desarrollan enfermedad metastásica después de un tratamiento local.

- **Tratamientos para el cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico (CPRCnm):** Son pacientes que presentan una elevación progresiva y asintomática de PSA a pesar de recibir tratamiento de supresión o privación androgénica y que no presentan metástasis a distancia en las pruebas convencionales. Por tanto, a la hora de valorar el inicio de tratamiento sistémico en estos pacientes es importante tener en cuenta que están asintomáticos y el tratamiento puede acarrear efectos secundarios con riesgo de afectar a su calidad de vida, por lo que es muy importante balancear los posibles riesgos con los beneficios esperados en caso.

Disponemos de tres antiandrógenos de nueva generación (**Enzalutamida, Apalutamida y Darolutamida**) que han demostrado retrasar la aparición de metástasis más de 20 meses y mejorar la supervivencia global, fundamentalmente en pacientes con CPRCnm y un tiempo de duplicación de PSA (PSA-DT) inferior a 10 meses. Todos ellos son fármacos orales con administración única diaria y un perfil de seguridad similar, destacando la hipertensión arterial como principal efecto adverso de cualquiera de los tres. Darolutamida es el fármaco que menos efectos neurológicos produce.

- **Tratamientos para el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico (CPRCm):**

Prácticamente todos los pacientes con cáncer de próstata avanzado que reciben tratamiento con TDA desarrollan resistencia al mismo, normalmente tras una exposición media de 1-2 años. No obstante, aunque este tratamiento es insuficiente como tratamiento exclusivo, debe mantenerse durante toda la evolución del paciente.

Aunque afortunadamente se ha avanzado bastante en el desarrollo de fármacos para tratar a este grupo de pacientes, la enfermedad resistente a la castración sigue siendo una situación de mal pronóstico y, por ello, para conseguir los mejores resultados es importante que el paciente tenga acceso a todos los

tratamientos disponibles mientras la situación del enfermo lo permita. Para ello es clave en este escenario el papel del oncólogo médico en la toma de decisiones y es importante hacer una valoración global del paciente, de la evolución de la enfermedad y de los tratamientos previos recibidos, lo que marcará la secuencia terapéutica más idónea para cada paciente.

Además, en esta fase avanzada de la enfermedad se recomienda disponer de un análisis genético con panel molecular en la muestra tumoral o en sangre para detectar posibles alteraciones o mutaciones en los genes más importantes relacionados con la vía de reparación del daño del ADN (especialmente *BRCA1/2*, *ATM*, *PALB2*, *CHEK2*, *CDK12*, *MSH2*, *MSH6*, *PMS2* y *MLH1*), puesto que nos podría permitir ofrecer tratamientos dirigidos para el pequeño subgrupo de pacientes que tiene alguna de esas mutaciones (en torno a un 15-20%). En caso de detectar una mutación germinal en sangre como resultado del análisis, se recomienda que el paciente sea valorado en una Unidad de Cáncer Hereditario o Familiar para asesoramiento genético por las implicaciones familiares que tendría un hallazgo como éste y la posibilidad de transmitir a sus descendientes dicha alteración. Desde hace décadas la mayoría de los Servicios de Oncología Médica ofrecen esta prestación dentro de su cartera de servicios y con experiencia acreditada en la materia.

Sin tener en cuenta los fármacos en fase de investigación, las opciones de tratamiento de las que disponemos a día de hoy para el CPRCm son:

1. **QUIMIOTERAPIA:** Disponemos de varios fármacos de quimioterapia que han demostrado ser activos y mejorar la supervivencia en el CPRCm. En general se recomienda su uso en pacientes con enfermedad progresiva que mantengan un buen estado general, iniciándose lo antes posible para evitar que los síntomas deterioren el estado físico del paciente y aparezcan complicaciones imposibiliten su administración. Los principales fármacos de quimioterapia, con los que es probable que se caiga el pelo, son:

1. **Docetaxel** en combinación con corticoides a dosis bajas (Prednisona 5 mg cada 12 horas en CPRCm) es el tratamiento de elección en esta fase de la enfermedad si el paciente mantiene buen estado general y no la ha recibido previamente, tanto en aquellos que ya han recibido un nuevo agente hormonal como en aquellos con enfermedad rápidamente progresiva y de mal pronóstico aunque no hayan recibido un nuevo agente hormonal previo (cada vez más infrecuente). Como ya se ha explicado, se trata de un fármaco intravenoso que se administra cada 3 semanas y que como efectos secundarios presenta cansancio, diarrea, alteraciones en la sensibilidad de manos y pies, trastornos de las uñas y bajada de defensas con riesgo de infecciones graves. En pacientes en los que preocupa la eventual bajada de defensas (como los pacientes de edad avanzada), el oncólogo puede prescribir inyecciones de factores estimulantes (G-CSF) para intentar evitar que ocurra.
2. **Cabazitaxel** es un fármaco de la misma familia que el Docetaxel que ha demostrado mejorar la supervivencia de los enfermos con CPRCm que han recibido quimioterapia previamente con Docetaxel. Este fármaco también se administra por vía intravenosa cada tres semanas con dosis bajas de Prednisona oral (5 mg cada 12 horas). Como efectos adversos hay que destacar la diarrea y bajada de defensas (neutropenia) por lo que se recomienda utilizar G-CSF en los pacientes de alto riesgo.
3. **Otros quimioterápicos** como el Carboplatino u otros menos utilizados actualmente (Mitoxantrone, Ciclofosfamida...) se reservan para pacientes seleccionados en los que han fracasado el resto de tratamientos. Una excepción son los pacientes con tumores neuroendocrinos o que presentan

diferenciación neuroendocrina tras una exposición hormonal previa, en estos casos se suele recomendar tratamiento combinado con un platino.

2. **INHIBIDORES DE LA VÍA DEL RECEPTOR DE ANDRÓGENOS:** Los pacientes con CPRCm que no han recibido previamente estos fármacos en la enfermedad hormonossensible (porque han recibido quimioterapia o TDA exclusiva) pueden ser candidatos a este tipo de tratamiento. Sin embargo, la utilización secuencial de agentes hormonales (Abiraterona → Enzalutamida y viceversa) ha demostrado poca eficacia y debe reservarse para casos seleccionados de lenta evolución o que no sean candidatos a quimioterapia. En este contexto, hay dos agentes hormonales disponibles y la elección de uno u otro dependerá fundamentalmente de su perfil de toxicidad y coste:

1. **Abiraterona** en combinación con Prednisona (5 mg cada 12 horas) ha demostrado mejorar la supervivencia tanto en pacientes con CPRCm tratados con quimioterapia como en aquellos que no la han recibido. Tal y como se ha explicado en el CPHSm, Abiraterona es un fármaco oral que inhibe la síntesis de andrógenos y cuyos principales efectos secundarios son la hipertensión arterial, edemas de piernas y el descenso de los niveles de potasio en sangre.
2. **Enzalutamida** es el único antiandrógeno de nueva generación que ha demostrado beneficio en supervivencia en CPRCm, al igual que Abiraterona, tanto en pacientes previamente tratados con Docetaxel como en pacientes que no han recibido quimioterapia. Se administra por vía oral sin necesidad de corticoides y sus efectos secundarios más frecuentes son el cansancio, la hipertensión arterial y los efectos neurológicos (principalmente cognitivos, aunque también asociado a otros efectos más infrecuentes como convulsiones).

Aunque antiguamente se utilizaban otras estrategias alternativas de manipulación hormonal (suspensión del antiandrógeno, adición de esteroides, tratamiento con estrógenos o ketoconazol...), ninguna ha demostrado mejorar la supervivencia y por tanto sólo deben considerarse opciones cuando todos los demás tratamientos disponibles han fallado.

1. **RADIOFÁRMACOS:** Se trata de fármacos que actúan mediante la emisión de una forma de radiación dirigida a las células a las que se une el isótopo radiactivo. Los principales son:

1. **RADIUM-223 (Ra-223)** es un radiofármaco emisor de partículas alfa con mucha afinidad por el hueso que actúa depositando radiación de alta energía en el mismo sin apenas toxicidad en médula ósea u otros órganos. Además de mejorar los síntomas y retrasar complicaciones, Ra-223 ha demostrado también mejorar la supervivencia de pacientes con CPRCm y lesiones únicamente óseas tratados con quimioterapia o no candidatos a la misma. En España está disponible después de haber recibido al menos dos líneas de tratamiento o al menos un nuevo agente hormonal en pacientes no candidatos a quimioterapia por fragilidad o contraindicación. Es un fármaco intravenoso que debe administrarse por parte de los servicios de Medicina Nuclear bajo la supervisión de un oncólogo médico. La pauta habitual es de 6 ciclos cada 4 semanas y su tolerancia es muy buena, con síntomas gastrointestinales leves como principal efecto adverso. Aunque existe riesgo de que se produzca una insuficiencia de la médula ósea (con anemia, bajada de plaquetas y de defensas), la probabilidad es muy baja (2%). Se está investigando su uso en combinación con otros fármacos, si bien el uso concomitante con Abiraterona se asocia a un mayor riesgo de fracturas y no se recomienda. Pero si hay datos recientes favorables a la combinación de este fármaco con Enzalutamida, aunque a día de hoy esta combinación no está financiada.

2. **LUTECIO-177 PSMA-617 (177-Lu PSMA)** es un nuevo radiofármaco emisor de partículas beta sobre las células que expresan PSMA que ha demostrado ser eficaz en pacientes pretratados con CPRCm tras progresión a quimioterapia y nuevos agentes hormonales. Para seleccionar los pacientes candidatos al tratamiento se necesita confirmar previamente con un PET-TC que las lesiones metastásicas expresan PSMA. Tras ello, se administra el fármaco por vía intravenosa en ciclos de 6 semanas en el Servicio de Medicina Nuclear bajo la indicación, monitorización y supervisión de un oncólogo médico. La ventaja de este tipo de tratamiento es su perfil de toxicidad, ya que como principal efecto secundario produce sequedad de boca y en menor medida alteraciones en la función renal, anemia y bajada de plaquetas o defensas. A pesar de que a día de hoy no está financiado por nuestro Sistema Nacional de salud, es posible acceder a él a través de protocolos de Ensayo Clínico. Además, se ha demostrado también que retrasa la progresión en fases más precoces de la enfermedad (CPHSm) en combinación con otros agentes.
3. **Otros radioisótopos** emisores beta como: el Estroncio-89 o el Samario-153 podían utilizarse de forma paliativa para mejorar el dolor sin mejorar la supervivencia por lo que quedan actualmente en desuso.

2. **TRATAMIENTO DIRIGIDO:** Las nuevas líneas de investigación en oncología apuntan al desarrollo de fármacos específicos para un perfil biológico o molecular de enfermedad con la idea de ofrecer una medicina de precisión. En cáncer de próstata, la principal línea de tratamiento dirigido es la de los fármacos **inhibidores de la enzima PARP (iPARP)**, medicamentos que actúan bloqueando la reparación de los errores que ocurren cuando el ADN se duplica, induciendo así la muerte de las células. Conocidos por su efectividad en el cáncer de ovario y mama, actualmente disponemos de estudios que demuestran que también son efectivos en el cáncer de próstata de pacientes con déficit en la vía de reparación del DNA de la recombinación homóloga (HRD). Esta alteración está presente aproximadamente en un 10-20% de pacientes con cáncer de próstata metastásico y ocurre por mutaciones en diferentes genes entre los que destacan *BRCA2* y en menor medida *BRCA1*, *ATM*, *CHEK2* o *PALB2*. Varios estudios han demostrado el beneficio de fármacos de esta familia (*Olaparib*, *Rucaparib*, *Niraparib*, *Talazoparib*) en pacientes con CPRCm que presentan mutaciones en la vía HRD tras progresión a agentes hormonales de nueva generación y/o quimioterapia. Si bien hasta el año 2025 no disponíamos de fármacos en nuestro medio para este perfil de pacientes, recientemente se ha aprobado las combinaciones de **Enzalutamida/Talazoparib** así como de **Abiraterona/Niraparib** (en combinación con Prednisona) en pacientes con CPRCm en los que la quimioterapia no se considere indicada y se haya detectado una mutación en *BRCA1/2*. Ambas combinaciones son de administración oral y presentan un perfil de efectos secundarios similares a la quimioterapia, en los que destaca principalmente la disminución de los recuentos de glóbulos rojos, plaquetas y defensas en la sangre. Es por este motivo que es muy importante que el tratamiento sea prescrito por un oncólogo médico, especialista en el tratamiento del cáncer habituado a este tipo de tratamientos efectos secundarios.
3. **TRATAMIENTOS PARA LAS METÁSTASIS ÓSEAS:** Teniendo en cuenta que las metástasis óseas son la localización más frecuente de enfermedad a distancia del cáncer de próstata, desde hace años se utilizan varios fármacos dirigidos específicamente para ellas. Todos mejoran los síntomas (dolor) y retrasan la aparición de complicaciones (fracturas, cirugía traumatológica, compresión de la médula espinal...) en la enfermedad resistente a la castración. No hay evidencia que avale el uso de estos fármacos en la enfermedad localizada de alto riesgo ni en la enfermedad avanzada hormonosensible, en la que no están recomendados, disponiendo en la actualidad de:

1. Los **bisfosfonatos** son un grupo de medicamentos que modifican la estructura de los huesos. Por un lado, ayudan a fortalecer los huesos para prevenir la osteoporosis que produce la hormonoterapia y, por otro lado, previenen las complicaciones y mejoran el control del dolor que producen las metástasis óseas. El más usado es el **ácido zoledrónico o zoledronato**, que se administra por vía intravenosa normalmente cada 1-3 meses durante un máximo de 2 años. Hay otros fármacos de esta familia que se pueden administrar por vía oral, como el ibandronato o el alendronato. Los efectos secundarios más frecuentes son las reacciones pseudogripales y el empeoramiento transitorio del dolor óseo a las 24 horas de la infusión. Otros efectos infrecuentes pero relevantes son el deterioro de la función renal, la bajada de los niveles de calcio en sangre y la osteonecrosis mandibular. Este último efecto produce la muerte de parte del hueso de la mandíbula, con el consiguiente riesgo de pérdida de piezas dentales, infecciones o heridas que no cicatrizan. Suele ocurrir tras una manipulación dental, por lo que se recomienda evitarlas mientras el paciente esté recibiendo estos fármacos. No existe tratamiento eficaz más allá de suspender el medicamento y aliviar los síntomas. Antes de iniciar este tratamiento se recomienda al paciente que acuda al dentista para una revisión dental.
2. **Denosumab** es un anticuerpo dirigido frente a una proteína específica de las células que forman parte de la estructura del hueso y que tiene un papel clave en la progresión de las metástasis. Su uso ha demostrado ser beneficioso en la prevención de la osteoporosis y de las complicaciones de las metástasis óseas que hemos comentado (de hecho, comparado con zoledronato, denosumab obtuvo mejores resultados en la prevención de eventos óseos en CPRCm). Se administra por vía subcutánea cada 4 semanas también durante un máximo de 2 años. A diferencia de los bisfosfonatos, no precisa ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo, su coste es mayor.
3. Por último, la **radioterapia** puede plantearse en algunos pacientes como tratamiento paliativo para el control del dolor refractario, en fracturas que requieran cirugía o en situaciones de compresión de la médula espinal.
4. **INMUNOTERAPIA:** Los fármacos de inmunoterapia son agentes antitumorales que buscan destruir las células tumorales no por un efecto tóxico directo (como la quimioterapia), si no a través de la activación del sistema inmune del propio paciente. Aunque en muchos tumores el uso de estos fármacos ha supuesto una revolución, en cáncer de próstata de momento no se han conseguido tan buenos resultados. Los únicos fármacos aprobados son:
 1. **Pembrolizumab** es un fármaco de inmunoterapia dirigido contra los denominados puntos de control del sistema inmune, impidiendo que las células tumorales se escapen de los mecanismos de defensa que tiene el organismo para destruir agentes extraños. Aunque no está aprobado específicamente para el cáncer de próstata, se puede plantear su uso en un pequeño porcentaje de pacientes (1-3%) cuyos tumores presentan alteración de las proteínas reparadoras del ADN (también llamada inestabilidad de microsatélites) en los que no se dispone de otros tratamientos, por lo que es importante disponer de un panel molecular que analice estas mutaciones para poder ofrecer este tratamiento.
 2. Una forma especial de inmunoterapia son las vacunas dirigidas contra las células tumorales. **Sipuleucel-T** es una vacuna producida con un tipo especial de células de defensa que se extraen de los pacientes y se “educan” en el laboratorio para atacar a las células tumorales cuando después se vuelvan a inyectar en el paciente. A pesar de que ha demostrado mejorar la supervivencia en pacientes con CPRCm con enfermedad poco sintomática y lentamente progresiva y

tener un buen perfil de seguridad, es un fármaco de alto impacto económico que actualmente no está disponible en Europa y está siendo desplazado por otras opciones eficaces disponibles.

5. **NUEVOS FÁRMACOS EN DESARROLLO:** Existen nuevos agentes en desarrollo clínico como fármacos hormonales, vacunas, anticuerpos, agentes dirigidos frente a dianas moleculares específicas y otras estrategias terapéuticas que podrían mejorar los resultados de los esquemas clásicos de tratamiento, pero no se dispone todavía de datos concluyentes para incorporarlos en la práctica clínica habitual. A día de hoy, en buena parte de los hospitales de nuestro país se están llevando a cabo diferentes ensayos clínicos para mejorar los resultados obtenidos hasta ahora en el tratamiento del cáncer de próstata y desde aquí invitamos a los pacientes a participar en estos ensayos como forma estrictamente controlada de evaluar la eficacia y seguridad de un tratamiento y como oportunidad para acceder a la innovación terapéutica. Los pacientes pueden contactar con el Servicio de Oncología Médica de su Hospital o informarse de los Ensayos clínicos disponibles en su lugar de residencia en la página web de la Fundación de Investigación de los distintos centros hospitalarios.

Para concluir, reiterar que para que el paciente con cáncer de próstata pueda recibir la mejor opción terapéutica en cada etapa de su enfermedad y pueda acceder a los nuevos avances y a la innovación que supone la investigación dentro de Ensayos Clínicos, el tratamiento del cáncer de próstata debe realizarse desde fases iniciales en el seno de un equipo multidisciplinar en el que deben participar tres especialistas clave a los que el paciente debería tener acceso en cualquier momento de su enfermedad:

- Urólogo.
- Oncólogo médico.
- Oncólogo radioterápico.

